UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · EVALUAR E IMPLEMENTAR CAMBIOS

Plan de gestión de cambios y registro de cambios

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-10 · Versión 1.1 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-10
Título	Plan de gestión de cambios y registro de cambios
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena
1.1	17/10/2026	Conformidad de la patrocinadora con SC-02 y SC-03 y nuevo cambio SC-11.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Evaluar e implementar cambios
Salida que documenta	Solicitudes de cambio aprobadas y registro de cambios

> **Nota.** Establece cómo se solicita, evalúa y decide un cambio, y registra los cambios que separan la versión anterior del proyecto de la versión vigente.

Contenido

1. Propósito y alcance 3
2. Roles y niveles de aprobación 3
3. Flujo de un cambio 3
4. Formato de solicitud de cambio 4
5. Registro de cambios 5
6. Efecto de los cambios aprobados sobre los documentos 7

1. Propósito y alcance

Todo cambio a un documento controlado, a un entregable o a una línea base se evalúa de forma integrada: qué efecto tiene sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los interesados y el riesgo. Así se evita que un ajuste hecho en un documento contradiga a los demás.

- **Sujetos a control de cambios:** acta de constitución, líneas base de alcance, cronograma y costos, requisitos, planes de gestión y entregables ya aceptados.
- **No requieren solicitud:** ajustes de redacción, y la reorganización del trabajo dentro de un sprint que no altere su objetivo.

2. Roles y niveles de aprobación

Tabla 1. Niveles de aprobación

Tipo de cambio	Quién decide	Plazo
No afecta ninguna línea base (por ejemplo, una corrección de datos)	Director del proyecto	2 días hábiles
Afecta el contenido de un sprint o la prioridad de los requisitos	Product Owner	Hasta la siguiente planificación
Afecta una línea base, el presupuesto o los objetivos del acta	Comité de cambios: patrocinadora, Product Owner y director del proyecto	5 días hábiles
Afecta entregables académicos del curso	Docente asesor	Siguiente clase

Carlos Curo lleva el registro de cambios y verifica que cada cambio aprobado se aplique en todos los documentos afectados.

3. Flujo de un cambio

1. Cualquier interesado plantea el cambio al director del proyecto, que lo registra con un código SC.
2. El equipo analiza el efecto sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los interesados y el riesgo, y las alternativas.
3. Decide quien corresponda según la sección 2: aprobar, aplazar o rechazar.
4. La decisión se comunica al solicitante y se anota en el registro.
5. Si se aprueba, se actualizan los documentos y las líneas base afectados y se sube su versión.
6. En la siguiente revisión de sprint se verifica que el cambio quedó aplicado.

4. Formato de solicitud de cambio

Código y fecha	SC-00 · dd/mm/aaaa
Solicitante	Nombre y rol
Descripción del cambio	Qué se propone cambiar
Justificación	Por qué es necesario y qué pasa si no se hace
Tipo	Acción correctiva, acción preventiva, reparación de defecto o actualización
Efecto	Alcance · cronograma · costos · calidad · interesados · riesgo
Alternativas consideradas	Otras opciones y por qué se descartan
Decisión	Aprobado, aplazado o rechazado · quién decide · fecha
Documentos a actualizar	Lista y nueva versión

5. Registro de cambios

Tabla 2. Registro de cambios al 17/10/2026

ID	Cambio	Origen	Efecto	Estado	Decisión	Aplicación
SC-01	Cambio de equipo y reasignación de paquetes de trabajo	Inicio del nuevo periodo académico: dos integrantes dejan el equipo y dos se incorporan.	Responsables en la EDT, en el cronograma y en el blog.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026	Aplicado en la EDT, en el cronograma v3 y en el blog.
SC-02	Replanificación del calendario	El calendario anterior (marzo a agosto de 2026) ya venció y ubicaba el piloto en vacaciones escolares.	Línea base del cronograma: del 12/10/2026 al 23/04/2027, receso en febrero y piloto en marzo. Línea base de costos: mismas cifras, nuevas fechas. El objetivo se mide en el año escolar 2027.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026. Conformidad de la patrocinadora en la reunión de inicio, 12/10/2026 (GOB-12).	Aplicado en el cronograma v3. Pendiente: distribución de costos por fechas.
SC-03	Alojamiento en servicios gestionados en la nube	El colegio no tiene personal dedicado a administrar un servidor; tres requisitos ya citaban servicios en la nube.	Exclusiones del alcance, requisitos no funcionales, paquetes 1.4.1 y 1.5.1 de la EDT, actividad A-5.1.1.1, abastecimiento y categoría de servicios de los costos. Agrega obligaciones de protección de datos.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026. Conformidad de la patrocinadora en la reunión de inicio, 12/10/2026 (GOB-12).	Aplicado en el enunciado del alcance v3, en el cronograma v3 y en GOB-05. Pendiente: capítulos de alternativas y de costos del blog.
SC-04	Tres niveles de riesgo y cuatro roles de usuario como estándar	Los requisitos definen tres niveles (bajo, medio, alto) y cuatro roles; el prototipo y su base de datos usan cuatro niveles y tres roles.	Base de datos, modelo y prototipo.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026	Tres niveles aplicados en los documentos y en el prototipo (10/10/2026). Los roles siguen pendientes en el prototipo (Sprint 4).
SC-05	Corrección de la validez del instrumento	El documento reportaba 0.90 con una fórmula para cinco jueces; opinaron dos, con 88 de 100 puntos.	Validez del cuestionario: 0.88 (88 %), que se mantiene en la categoría «muy bueno».	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026	Aplicado en los documentos nuevos.
SC-06	Corrección del número de actividades y de los totales PERT	El texto del cronograma decía 40 actividades; sus tablas y el modelo de costos suman 44 más la reunión diaria. Las desviaciones estándar por sprint y el número de actividades críticas tampoco coincidían con la tabla.	Texto y totales del cronograma y del blog. No cambian las duraciones ni las fechas.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026	Aplicado en CRO-01 y en el blog.
SC-07	Adopción de la octava edición de la Guía del PMBOK®	El curso Gestión de Proyecto de TI trabaja con la octava edición; los documentos anteriores citan la sexta.	Estructura por dominios de desempeño y áreas de enfoque; nombres de los procesos.	**Aprobado**	Equipo del proyecto, 10/10/2026	Aplicado en los documentos nuevos y en el blog. Pendiente: capítulo de finanzas.
SC-08	Rediseño de la validación del modelo de Machine Learning	En el conjunto de datos del prototipo, la etiqueta de riesgo se calcula con las mismas notas que se usan como variables, por lo que la precisión obtenida no demuestra capacidad de predicción.	Criterio de validación del requisito REQ-03 y paquete 1.3: predecir el periodo siguiente con datos reales anonimizados, comparar contra una regla simple, medir la proporción de estudiantes en riesgo detectados y retirar la variable de pensiones.	**En evaluación**	Se decide en la revisión del Sprint 1 (06/11/2026), con el docente asesor.	—

ID	Cambio	Origen	Efecto	Estado	Decisión	Aplicación
SC-09	Canal de las alertas por correo	El diseño asumía un correo institucional que el colegio no tiene; los docentes usan correos personales.	Requisito REQ-05 y paquete 1.4.1: servicio de envío de correo a direcciones personales autorizadas.	**En evaluación**	Requiere la lista de correos y la conformidad de la Dirección. Se decide en el Sprint 1.	—
SC-10	Unificación de la EDT y de su diccionario	La declaración del alcance lista 18 paquetes de trabajo y el diccionario describe 20.	Línea base del alcance: EDT, diccionario y matriz de trazabilidad.	**En evaluación**	Se decide al revisar la estructura del alcance en el Sprint 1.	—
SC-11	Comunicación con el colegio a través del Product Owner	En la reunión de inicio se acordó que no habrá más reuniones con la Dirección, por el cruce de horarios del equipo, y que el contacto con el colegio será Helber Perez, docente de la institución, integrante del equipo y Product Owner.	Plan de comunicaciones (INT-03): las entrevistas y los pedidos de datos se canalizan por el Product Owner, y las revisiones de sprint se le presentan a él. Agrega la restricción R-08 y el supuesto S-12 (GOB-03).	**Aprobado**	Patrocinadora y equipo, reunión de inicio, 12/10/2026 (GOB-12)	Aplicado en INT-03, INT-06 y el tablero de comunicaciones el 17/10/2026.

Nota. Los cambios SC-02 y SC-03 alteran líneas base. Fueron aprobados por el equipo para poder planificar y la patrocinadora dio su conformidad en la reunión de inicio del 12/10/2026 (GOB-12). En esa reunión se aprobó también el SC-11.

Simulación. El cronograma anterior incluía una lista de solicitudes de cambio numeradas SC-01 a SC-06 que formaban parte de un ejercicio de simulación. No pertenecen a este registro.

6. Efecto de los cambios aprobados sobre los documentos

Tabla 3. Aplicación de los cambios

Documento o línea base	Cambios que lo afectan	Situación
Acta de constitución (GOB-02)	SC-01, SC-02, SC-03	Emitida con los cambios incorporados
Enunciado del alcance (ALC-02)	SC-03, SC-04	Versión 3 emitida
EDT y diccionario	SC-01, SC-03, SC-10	Responsables y despliegue actualizados; unificación pendiente
Requisitos y matriz de trazabilidad	SC-03, SC-08, SC-09	Requisitos de despliegue actualizados; SC-08 y SC-09 en evaluación
Línea base del cronograma (CRO-01)	SC-01, SC-02, SC-03, SC-06	Versión 3 emitida
Línea base de costos	SC-02, SC-03	Pendiente: fechas y categoría de servicios
Análisis de alternativas (blog)	SC-03	Nota de actualización publicada; reevaluación en GOB-05
Prototipo	SC-04, SC-08	Pendiente (Sprints 3 y 4)